

济南大学2018-2019学年第一 学期期末考试(A卷)

一、选择题

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 与 $e^{\sin x} - 1$ 为等价无穷小的是 (**B**)

(A) 0. (B) x . (C) x^2 . (D) $\cos x$.

2. 当 $f(x) = \begin{cases} x-1, & x \leq 1 \\ 3-x, & x > 1 \end{cases}$, 则 $x=1$ 处间断点的类型为 (**D**)

(A) 振荡间断点. (B) 无穷间断点. (C) 可去间断点. (D) 跳跃间断点.

3. 若 $\int f(x)dx = x \sin x + C$, 则 $f(x) =$ (**D**)

(A) $\sin x - x \cos x + C$. (B) $\sin x + x \cos x + C$. (C) $\cos x + x \sin x$. (D) $\sin x + x \cos x$.

4. 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积的 (**C**)

(A) 充要条件. (B) 充分但非必要条件. (C) 必要但非充分条件. (D) 既非充分又非必要条件.

5. 方程 $y'' - y = e^x$ 的一个特解形式是 (**A**)

(A) $y = Axe^x$. (B) $y = (Ax^2 + B)e^x$. (C) $y = Ae^x$. (D) $y = Ae^x + e^{-x}$.

二、填空题

6. 抛物线 $y = x^2 - x + 2$ 在点 $(1, 2)$ 处切线的斜率为 (1)

7. 曲线 $y = \ln(e - \frac{1}{x})$ 的水平渐近线为 (). $y=1$

8. 由定积分的几何意义, $\int_0^1 (2x - \sqrt{2x - x^2}) dx = \underline{1 - \frac{\pi}{4}}$.

9. 计算反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x} dx = \underline{1}$.

10. 微分方程 $x(y')^2 - 2y^3 y' + x^2 = 0$ 的阶数为 1.

三、解答题

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{\ln(1 + x^2)}$. 解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{\ln(1 + x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{x^2} = 2$

12. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2x}\right)^{\frac{x}{2}}$. 解: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2x}\right)^{\frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2x}\right)^{-\frac{2x}{4}}$
 $= \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2x}\right)^{-2x} \right)^{-\frac{1}{4}} = e^{-\frac{1}{4}}$

13. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $y^2 - 2xy + 9 = 0$ 确定的隐函数, 试求微分 dy .

解: $2yy' - 2y - 2xy' = 0 \Rightarrow y' = \frac{y}{y - x}$, 所以 $dy = \frac{y}{y - x} dx$

14. 求函数 $y = e^{\arctan \sqrt{x}}$ 的导数.

解: $y' = \left(e^{\arctan \sqrt{x}} \right)' = e^{\arctan \sqrt{x}} \left(\frac{1}{1+x} \right) \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{e^{\arctan \sqrt{x}}}{2\sqrt{x}(1+x)}$

15. 计算不定积分 $\int x \cos \frac{x}{2} dx$. 分部积分

解: $\int x \cos \frac{x}{2} dx = 2x \sin \frac{x}{2} - 2 \int \sin \frac{x}{2} dx = 2x \sin \frac{x}{2} + 4 \cos \frac{x}{2} + C.$

16. 计算不定积分 $\int \frac{1}{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}} dx$.

解: 令 $x = a \sin t, dx = a \cos t$

$$\int \frac{1}{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}} dx = \int \frac{1}{a^3 \cos^3 t} a \cos t dt = \frac{1}{a^2} \int \sec^2 t dt = \frac{1}{a^2} (\tan t + C)$$

$$= \frac{1}{a^2 \sqrt{x^2 - a^2}} + C = \frac{1}{a^2} \tan(\arcsin \frac{x}{a}) + C$$

17. 计算定积分 $\int_0^4 \frac{1}{1 + \sqrt{x}} dx$.

$$\begin{aligned} \text{解: } \int_0^4 \frac{1}{1 + \sqrt{x}} dx & \stackrel{t=\sqrt{x}}{=} \int_0^2 \frac{1}{1+t} dt^2 = 2 \int_0^2 \frac{t}{1+t} dt = 2 \int_0^2 \frac{1+t-1}{1+t} dt \\ & = 2(t - \ln(1+t)) \Big|_0^2 = 2(2 - \ln 3). \end{aligned}$$

18. 求微分方程 $(1+x^2)dy + 2xydx = 0$ 的通解.

解: 变形可分离变量 $\frac{dy}{y} = \frac{-2x}{(1+x^2)} dx$

两边积分得 $\int \frac{dy}{y} = \int \frac{-2x}{(1+x^2)} dx$

$$\ln y = -\ln(1+x^2) + C,$$

$$y(1+x^2) = C.$$

19. 求由曲线 $y = x^3$ 与 $y = \sqrt[3]{x}$ 所围成的平面图形的面积.

$$\text{解: } s = 2 \int_0^1 (\sqrt[3]{x} - x^3) dx = 2 \left[\frac{3}{4} x^{\frac{4}{3}} - \frac{x^4}{4} \right] \Big|_0^1 = 1.$$

20. 求方程 $y = e^x + \int_0^x y(t)dt$ 的解.

解：对方程两边求导，得：

$$y' = e^x + y, \text{ 即 } y' - y = e^x.$$

该方程为一阶线性非齐次微分方程，

$$p(x) = -1, q(x) = e^x.$$

该方程的解为 $y = e^{-\int p(x)dx} \left(\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \right),$

即， $y = e^x(x + C).$

$y(0) = 1$, 得 $C = 1$, 故有

$$y = e^x(x + 1).$$

21. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = -t^2 - 2t \\ y = 2t^3 + 3t^2 \end{cases} (t > -1)$ 所确定, 试求该函数的极值, 并判断是极大值还是极小值.

解: $y'(x) = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{6t^2 + 6t}{-2t - 2} = -3t = 0 \Rightarrow t = 0.$

$$y''(x)|_{t=0} = \frac{d(-3t)/dt}{dx/dt}|_{t=0} = \frac{-3}{-2t-2}|_{t=0} = \frac{3}{2} > 0,$$

所以为极小值, $y(0) = 0.$

22. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$, 对于任意的 $a, b \in (0,1)$, 试证:

(1) 存在 $\tau \in (0,1)$ 使得 $f(\tau)=\frac{a}{a+b}$; (2) 在 $(0,1)$ 存在 $\xi, \eta(\xi \neq \eta)$ 使得 $\frac{a}{f'(\xi)} + \frac{b}{f'(\eta)} = a+b$.

证明:(1) 因为 $a, b \in (0,1)$, 且 $f(0)=0 < \frac{a}{a+b} < 1 = f(1)$, 函数 $f(x)$ 在

$[0,1]$ 上连续, 由介值定理, 知存在 $\tau \in (0,1)$, 使得 $f(\tau)=\frac{a}{a+b}$.

(2) 由函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1, f(\tau)=\frac{a}{a+b}$,

利用拉格朗日中值定理, 得: 存在 $\xi \in (0,\tau)$, 使得 $f'(\xi)=\frac{f(\tau)-f(0)}{\tau-0}=\frac{a}{(a+b)\tau}$,

存在 $\eta \in (\tau,1)$, 使得 $f'(\eta)=\frac{f(1)-f(\tau)}{1-\tau}=\frac{1-\frac{a}{a+b}}{1-\tau}=\frac{b}{(a+b)(1-\tau)}$,

因此, $\frac{a}{f'(\xi)} + \frac{b}{f'(\eta)} = (a+b)\tau + (a+b)(1-\tau) = a+b$.